



مقال بحثي
كامل

توظيف النحاس والألومنيوم لاستحداث حلي معدني مستوحى من الفن الشعبي كمنطلق لإقامة مشروع إنتاجي صغير لطلاب التربية الفنية.

* شيماء مجدي عبد الله

* المدرس بقسم التربية الفنية، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس.

البريد الإلكتروني: dr.shaimaa.magdy@sedu.asu.edu.eg

تاريخ المقال:

- تاريخ تسليم البحث الكامل للمجلة: ١٩ مايو ٢٠٢٥
- تاريخ القرار الأول لهيئة التحرير: ٢٠ مايو ٢٠٢٥
- تاريخ تسليم النسخة المنقحة: ٢٨ يونيو ٢٠٢٥
- تاريخ موافقة هيئة التحرير على النشر: ٢٨ يونيو ٢٠٢٥

الملخص:

تعتبر الخامات المعدنية من المواد الأساسية التي يفضلها الفنانون والمصممون نظرًا لمرونتها وإمكانياتها الفنية المتعددة، ومن بين المعادن التي تحظى بقدر كبير من الاستخدام هي النحاس والألومنيوم، حيث يحمل كل منهما خصائص تقنية وفنية مميزة، وتأتي أهمية استخدام الألومنيوم إلى جانب النحاس أنه خامة معدنية رخيصة الثمن يفيد في إقامة مشروع إنتاجي صغير لطلاب التربية الفنية في مجال الحلي المعدني، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار معدن النحاس وتزايد الحاجة إلى حلول اقتصادية مستدامة.

كما تُعدّ أصالة تصميمات المشروعات الصغيرة من أبرز مقومات تميزها ونجاحها، ولا سيّما حين تستلهم هذه التصميمات من الفن الشعبي، الذي يُمثّل ركيزة أساسية في التعبير عن الهوية الثقافية والتراثية للمجتمع، ويُشكّل الفن الشعبي، بما يتضمنه من رموز بصرية ودلالات اجتماعية وتاريخية وامثال شعبية، مصدرًا غنيًا للإلهام الفني، يتيح توظيف العناصر التقليدية ضمن رؤى معاصرة تُجسّد التكامل بين الأصالة والحداثة. ومن خلال هذا التوظيف الواعي، تكتسب المنتجات طابعًا فنيًا يعزز من قيمتها الجمالية والثقافية، ويساهم في ترسيخ هوية المشروع في ظل بيئة تنافسية متزايدة.

الكلمات المفتاحية: النحاس _ الألومنيوم _ مشروع إنتاجي صغير _ الحلي المعدني _ التربية الفنية _ الفن الشعبي.

مقدمة:

تعتبر الخامات المعدنية من المواد الأساسية التي يفضلها الفنانون والمصممون نظرًا لمرورتها وإمكانياتها الفنية المتعددة، ومن بين المعادن التي تحظى بقدر كبير من الاستخدام هي النحاس والألومنيوم، حيث يحمل كل منهما خصائص تقنية وفنية مميزة، وتأتي أهمية استخدام الألومنيوم إلى جانب النحاس أنه خامة معدنية رخيصة الثمن يفيد في إقامة مشروع إنتاجي صغير لطلاب التربية الفنية في مجال الحلي المعدني، خاصة في ضوء ارتفاع أسعار معدن النحاس وتزايد الحاجة إلى حلول اقتصادية مستدامة.

كما تُعدُّ أصالة تصميمات المشروعات الصغيرة من أبرز مقومات تميزها ونجاحها، ولا سيَّما حين تستلهم هذه التصميمات من الفن الشعبي، الذي يُمثِّل ركيزة أساسية في التعبير عن الهوية الثقافية والتراثية للمجتمع، ويُشكِّل الفن الشعبي، بما يتضمنه من رموز بصرية ودلالات اجتماعية وتاريخية وامثال شعبية، مصدرًا غنيًا للإلهام الفني، يتيح توظيف العناصر التقليدية ضمن رؤى معاصرة تُجسِّد التكامل بين الأصالة والحداثة. ومن خلال هذا التوظيف الواعي، تكتسب المنتجات طابعًا فنيًا يعزز من قيمتها الجمالية والثقافية، ويسهم في ترسيخ هوية المشروع في ظل بيئة تنافسية متزايدة.

المشكلة (تساؤل البحث):

– **كيفية توظيف النحاس والألومنيوم لاستحداث حلي معدني مستوحى من الفن الشعبي كمنطلق لإقامة مشروع إنتاجي صغير لطلاب التربية الفنية ؟**

أهداف البحث: يهدف البحث الحالي الي:

١. توظيف النحاس والألومنيوم لاستحداث حلي معدني مستوحى من الفن الشعبي كمنطلق لإقامة مشروع إنتاجي صغير لطلاب التربية الفنية.
٢. تدريب الطلاب على مهارة الجمع بين النحاس والألومنيوم عن طريق الوصل بالبرشمة لاستحداث حلي معدني مستوحى من الفن الشعبي كمنطلق لإقامة مشروع إنتاجي صغير لطلاب التربية الفنية.
٣. تقليل العبء المادي على الطلاب باستخدام شرائح الألومنيوم بديلا للنحاس عند تنفيذ تقنية النشر لأنها اقل تكلفة .
٤. تقليل العبء المادي على الطلاب باستخدام الوصل بالبرشمة بأسلاك الألومنيوم بديلا للحام بالفضة لأنها اقل تكلفة.

فرض البحث:**تفترض الباحثة:**

– انه يمكن الاستفادة من توظيف النحاس والألومنيوم كمنطلق لإقامة مشروع إنتاجي صغير لطلاب التربية الفنية في مجال الحلي المعدني المستوحى من الفن الشعبي.

أهمية البحث: تكمن أهمية البحث في النقاط التالية:

(من حيث أهمية استخدام الألومنيوم مع النحاس في مشاريع طلاب التربية الفنية مستوحاة من الفن الشعبي):

١. التنوع في خواص النحاس والألومنيوم يكسب القطعة خفة ومتانة.
٢. تعزيز مهارات الطلاب من حيث التعامل مع خامات معدنية مختلفة.
٣. تشجيع الابتكار والإبداع من خلال ابتكار تصميمات جديدة ومتنوعة مستوحاة من الفن الشعبي.
٤. تطبيقات في مشاريع إنتاجية صغيرة وتطوير المنتجات لتكون قابلة للبيع وتحمل الاصالة والابتكار في تصميماتها المستوحاة من الفن الشعبي.

(من حيث الأهمية الاقتصادية):

١. استخدام الألومنيوم كمادة بديلة أو مكمل للنحاس يقلل من التكاليف الإجمالية للمشروع، مما يسمح للطلاب بإنتاج المزيد من الأعمال الفنية بتكاليف أقل.
٢. الاعتماد على الألومنيوم كخامة رخيصة الثمن يمكن أن يسهم في إدارة الموارد بشكل أفضل، وتقليل الهدر الناتج عن استخدام الخامات المعدنية باهظة الثمن.
٣. تعزيز مفهوم ريادة الأعمال في الحلي المعدني عن طريق توفير فرصة عمل لأنفسهم ولغيرهم، مما يمكنهم من تأسيس مشروعات فنية مستقلة ومستدامة.

حدود البحث: يقتصر البحث الحالي على:

١- حدود بشرية:

يقتصر البحث الحالي للتطبيق على عينه من طلاب الفرقة الرابعة بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م

٢- حدود موضوعية:

يقتصر البحث الحالي على دراسة الفن الشعبي والامثال الشعبية في مصر.

٣- حدود زمانية:

يقتصر البحث الحالي على تطبيق البحث على طلاب الفرقة الرابعة قسم التربية الفنية، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م.

٤- حدود مكانية:

يقتصر البحث الحالي على التطبيق بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية جامعة عين شمس.

البنوية والهيكل المصنوعة من الألومنيوم وسبائكها دورٌ فعال في الصناعة الفضائية.

المشروعات الصغيرة:

يوجد صعوبة في تقديم تعريف نهائي ومفهوم محدد للمشروعات الصغيرة، " فهو نسبي يختلف باختلاف المعايير المتخذة لتعريف هذه المشروعات كذلك اختلاف هذه المعايير بين دولة وأخرى، وفقاً لاختلاف إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية ودرجة تطورها التكنولوجي، وبالتالي هناك العديد من التعريفات التي تتفق مع البيئة السياسية والاقتصادية في البلد المعني وتختلف في البلد الآخر كما قد تختلف في البلد نفسه وذلك حسب مراحل النمو الذي يمر بها اقتصاد تلك الدولة، ومن هنا نجد التباين بين دولة وأخرى ومن مرحلة إلى أخرى في تبنى تعريف معين للمشروعات الصغيرة في بلد ما بما يتفق مع إمكانياتها ومقدراتها وظروفها الاقتصادية، كما يختلف التعريف وفقاً للهدف منه، وهل هو للأغراض الإحصائية أم للأغراض التمويلية أو لأية أغراض أخرى" (النقراط، ٢٠١٥، ص ٨٠) والتعريف التالي هي تعريف بسيط يشير بشكل عام إلى مفهوم المشروعات الصغيرة " كل نشاط لإنتاج سلع وخدمات تستعمل فيه تقنية غير معقدة ويتميز بقلة رأس المال المستثمر ويعتمد على تشغيل العمالة بشكل أكبر" (النقراط، ٢٠١٥، ص ٨١ نقلاً عن خليفة العبري)

الحلي المعدني:

الحلي المعدني "أحد هذه الفنون التي ترتبط بالمجتمع ارتباطاً وثيقاً، فأشكالها وتعبيراتها تستمد في كثير من الأحيان من رمزية المعتقدات، وأحياناً أخرى من العناصر الطبيعية الموجودة بالبيئة- ولو استعرضنا تاريخ الحضارات لوجدنا أن رغبة الإنسان في التزيين بالحلي والتجمل بها، تعتبر من أقوى الرغبات تأثيراً، وأقدمها عهداً، وأكثرها استمراراً وأوسعها انتشاراً" (أيوب، ٢٠١٥، ص ٣)

" يقوم فن صياغة الحلي على المعادن الثمينة وغير الثمينة على أساس استخدام المعدن كخامة رئيسية، وتضاف إليه خامات أخرى ثانوية مثل الأحجار الكريمة الطبيعية وكذلك الأحجار الصناعية وأنواع أخرى من الخامات سواء الطبيعية أو المخلقة" (أيوب، ٢٠١٥، ص ٤ نقلاً عن حسن سيد محمود)

الفن الشعبي:

"يعد الفن الشعبي في أي مجتمع مظهرًا من مظاهر الثقافة ومراة صادقة تعكس أفكاره، بما في ذلك المعتقدات والتقاليد

يقتصر البحث الحالي على دراسة الفن الشعبي والامثال الشعبية بمصر.

عينة البحث:

اقتصرت عينة البحث على طلاب الفرقة الرابعة قسم التربية الفنية، كلية التربية النوعية، جامعة عين شمس للعام الدراسي ٢٠٢٤-٢٠٢٥م وعددهم ٢٠ طالب .

منهجية البحث: يتبع البحث المنهج الوصفي في إطاره النظري من حيث:

المحور الاول: توظيف النحاس والألمونيوم في مجال الحلي المعدني.

المحور الثاني: نبذه عن الفن الشعبي والأمثال الشعبية كمدخل للحلي المعدني.

المحور الثالث: إعداد مشروع إنتاجي صغير لطلاب التربية الفنية في مجال الحلي المعدني.

والمنهج التحليلي والتجريبي في الجانب التطبيقي:

المحور الرابع: تطبيقات البحث.

مصطلحات البحث:

النحاس:

هو معدن فلزيّ "قابل للسحب والطرق، موصل جيّد للحرارة والكهرباء، يُستعمل في العديد من الصناعات الكهربائيّة والحراريّة نحاس أحمر/ أصفر" (معجم المعاني، ٢٠٢٥، ص ١). و" لونه مائل الى الحمرة وكثافته ٨.٩٥ جم/سم^٣، ينصهر في درجة ١٠٨٤ درجة مئوية. يتميز بقابليته للطرق وتوصيله للحرارة والكهرباء ويتأثر بالهواء الرطب الذي يغلفه بطبقة من الاملاح أخصها الزنجار الاخضر السام. يستخدم لعمل السقوف والاوناني والعملة والاسلاك والالجهزة الكهربائيّة." (معجم اللغة العربية، ٢٠٢٥، ص ١).

الألمونيوم:

هو "معدن خفيف فضّي قابل للطرق والسحب والصّهر ولا يصدأ في الهواء، ولخواصّه الكثيرة يُستعمل في كثير من الأغراض كبناء هياكل الطائرات، وصناعة أواني الطهي وغيره" (معجم المعاني، ٢٠٢٥، ص ١)

وهو معدن لونه ابيض فضي، كثافته 2.70 جم/سم^٣، ينصهر في درجة 660.3 درجة مئوية ويتميّز بانخفاض كثافته؛ وهو قابل للسحب والطرق، وهو أكثر الفلزات انتشاراً في القشرة الأرضية، يمتاز الألومنيوم بمقاومته للتآكل وبانخفاض كثافته، ممّا جعله محطّ اهتمام في مجال صناعة الطائرات، كما للعناصر

البحث الحالي في اطاره النظري في الجمع بين النحاس والالومنيوم.

المحور الثاني: (نبذه عن الفن الشعبي والأمثال الشعبية كمدخل للحلي معدني).

تعريف الفن الشعبي:

أطلق عليه هذا الاسم لارتباطه بالشعوب فهو ذلك الفن الموروث جيلاً بعد جيل، وهو فرع من فروع الفنون التشكيلية التي تثير الخيال وتملك الحواس، وهو يعبر عن العادات والتقاليد والبيئات والأساطير التي تنبثق عن روح الشعوب وإذا جاز لنا أن نقول أن الفنون الشعبية هي "أده تعبير ولغة تخاطب، فهي لغة أبناء البلد التي تنطلق على سجيتها وبخصيصيتها، دون التقيد بالقواعد الضيقة المفروضة، أو النظريات المجردة - وإنما هي- ملامسة للبيئة الفطرية النقية المتمثلة في حياة الناس الشعبية التي يحيونها " (الشال، ١٩٨٤، ص ٢٣)، لذلك فهو يتسم بأصالة المصدر وبساطة التركيب وبلاغة التعبير وجاذبية الجوهر المفعم بصدق الانفعال وبعدة عن التكلف والافتعال، " يتميز بالنبيل، ويعود إلى مراحل قديمة من التاريخ الإنساني، وهو تعبير حيوي وعفوي، لا يخضع للقواعد المتعارف عليها في الفن، ويعتمد على التجربة الثقافية التي تنتقل من جيل إلى آخر، ويعتمد على الرواية الشفهية، والوحدة نسيج واحد، يجمعه بناء واحد، ووحدة عضوية، ووحدة إنسانية واحدة". (بسيوني، ١٩٨٧، ص ١٠٧٦)

موضوعات الفن الشعبي في مصر:

- التعبير عن المناسبة الدينية (الحج- عيد الفطر - عيد الأضحى- النصف من شعبان).
- التعبير عن المناسبات الاجتماعية (الزواج - الطهور - أعياد الميلاد).
- التعبير عن المناسبات السياسية (الانتصار).
- التعبير عن الباراسيكولوجية (الغيبات - الجنة - النار - الموت - الخلود..... الخ).
- الاتجاهات الثقافية (الحسد - الشجاعة - القوة - الشهامة - الأصالة - الخيانة - الوفاء- الوطنية).
- الأسطورة (تجسيد الذات والإسقاطات النفسية).
- الحكاية (التقمص والتوحد).
- العظة والعبرة (تحقيق الحكمة والتمحور حول الذات): (قتاية، ٢٠١٤، ص ٤١٧ نقلا عن محمد الجوهري)

والعادات، وجوانبها المميزة سواء المادية أو الروحية كما أنه لغة يفهمها جميع الشعوب وتتأثر بها ، وله دور رئيسي وحتمي في بناء حضارة المجتمعات البشرية من خلال "الحركة والخط واللون المسطح والكلمات الموحية والمصاغة في الحكايات والأمثال والقصائد والأغاني والألحان" (رياب، ٢٠١١، ص ١٠٧٤)

الإطار النظري:

المحور الاول: (توظيف النحاس والالومنيوم في مجال الحلي المعدني):

إن استخدام النحاس والالومنيوم معاً في الحلي المعدني له مميزات منها:

تباين الألوان:

يتيح الجمع بين النحاس والالومنيوم في الحلي المعدني تحقيق تباين لوني مميز، حيث يمتزج اللون الطوبى المائل الي الحمرة للنحاس مع اللمعان الفضي المائل للزرقة للألومنيوم، مما يعزز الجاذبية البصرية للقطعة الفنية ويمنحها طابعاً زخرفياً غنياً.

تحقيق توازن بين المتانة والخفة:

ساعد الجمع بين النحاس، الذي يتميز بمتانته العالية، والالومنيوم، المعروف بخفة وزنه، في إنتاج حلي معدني تتسم بالقوة والراحة عند الاستخدام، مما يجعلها مناسبة للارتداء اليومي دون التأثير على الجانب الجمالي أو الوظيفي.

تصميمات فنية متنوعة:

يسهم استخدام معدنين مختلفين ضمن القطعة الواحدة في توسيع الإمكانيات الفنية أمام المصمم، ما يسمح بابتكار تكوينات زخرفية معقدة ومتعددة الطبقات، تُضفي بعداً جمالياً ودلالياً على الحلي المعدني.

انخفاض التكلفة مقارنة بالمعادن الثمينة:

الجمع بين النحاس والالومنيوم في تصميم الحلي المعدني يساهم في إنتاج قطع ذات جمالية عالية وتكلفة منخفضة نسبياً، مما يجعل هذه المواد خياراً شائعاً في صناعة الأكسسوارات والمجوهرات اليدوية، كما أشار الي ذلك زاهر أمين في بحث بعنوان "الجمع بين أساليب تشكيل النحاس والالومنيوم كمدخل لبناء مشغولة معدنية معاصرة" والذي يهدف الي تحقيق رؤية فنية جديدة للمشغولة المعدنية لتثريها جمالياً من خلال الجمع بين معدني النحاس والالومنيوم ، والذي يختلف مع البحث الحالي من حيث الهدف، حيث يهدف البحث الي إقامة مشروع انتاجي صغير في مجال الحلي المعدني المستوحى من الفن الشعبي عن طريق توظيف النحاس والالومنيوم، ويتفق هذا البحث مع



شكل (٢) رمز الثعبان والأسد والنخلة والسمكة والمرأة (شبابيك، ٢٠٢١)

<https://2u.pw/00dVcAqt>

تعريف الأمثال الشعبية:

الأمثال الشعبية جزء لا يتجزأ من الفن الشعبي، فالمثل الشعبي هو "مثل ينطقه الشعب بلغته، سواء كانت هذه اللغة الشعبية فصيحة معربة كما كانت عند العرب الأوائل، أو كانت عامية غير معربة كما هي الآن في اللهجات العربية الحالية، بل سواء كانت تلك اللغة عربية أو عجمية، فكلها لغة شعبية تخص كل شعب من الشعوب، وبالتالي فكلها أمثال شعبية" (هيكل، ١٩٩٤، ص ٢٧).

"فقد عبرت الأمثال عن أهم مجالات الحياة البشرية في مجتمعاتها المختلفة، بحيث لا نجد موضوعاً من موضوعات الحياة إلا وكان موضوعاً من موضوعات الأمثال في الأغلب الأعم، وكما يقال (إننا نعيش بعضاً من مصائرنا في عالم الأمثال)" (هيكل، ١٩٩٤، ص ٣١)، "وقد أخذ الله من الأمثال للناس، وسيلة من وسائل تعليمهم وهدايتهم إلى الرشاد ف ضرب سبحانه الأمثال تذكرة وعبرة، وحثاً على التفكير، وإيضاحاً لذوى الألباب، قال تعالي (ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل) (الإسراء ٨٩)، وقال سبحانه (وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون) (الحشر ٢١)" (هيكل، ١٩٩٤، ص ٢٨).

موضوعات الأمثال الشعبية: تنوعت موضوعات الأمثال الشعبية

فشملت:

- أمثال عن العمل والكفاح.
- أمثال عن الحكمة والنصيحة.
- أمثال عن العلاقات الإنسانية.

المحور الثالث: إعداد مشروع إنتاجي صغير لطلاب التربية الفنية في مجال الحلي المعدني).

تعد المشاريع الصغيرة من الركائز الأساسية التي تسهم في تنمية الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل، ويُعد مجال الحلي المعدني من المجالات الواعدة التي تجمع بين الفن والإبداع والإنتاج، مما يتيح فرصاً متميزة لمن يملكون مهارات يدوية أو رغبة في التعلم، وفي ظل التوجهات الحديثة لدعم المشاريع

الرمز في الفن الشعبي ودلالاته:

الرمز في الفن الشعبي " هو الوحدة التي يختارها الفنان الشعبي من بيئته لكي يجعل بها إنتاجه الفني ويكسبه طابعاً خاصاً وفريداً من نوعه على أن يكون محملاً بالقيم الثقافية والاجتماعية لبيئته معبراً عن أحاسيس الفنان، ومشاعره، وملخصاً لعقائده، وأفكاره.

"والوحدات في الفن الشعبي لها دلالات ورموز ومعان مرتبطة بسلوك الفرد في المجتمع المصري حيث تحمل هذه الرموز المضمون الفكري والثقافة الذي يعكس مدلول لكل رمز لتحديد قيمة الرمز الذي يعتبر أهم عناصر الزخرفة المرتبطة بالحرف الشعبية" (محمد، ٢٠١٧، ص ٤٧١)، كما أشارت الي ذلك حنان محمد في بحث بعنوان "الاستفادة من بعض وحدات الفن الشعبي في ابتكار لوحات تصميمية معاصرة من خلال هندسة الفركتال" ويختلف هذا البحث عن البحث الحالي في هدفه ومجال تنفيذه ويتفق مع البحث الحالي في اطاره النظري في الفن الشعبي.

بعض رموز الفن الشعبي المصري المستخدمة في البحث

ودلالاته:

- "الهلال: البداية، الأول، الإسلام، الحياة، الميلاد والتحول.
- النخلة: الخير، الحياة، السمو، القوة، الصمود والاماكن المقدسة.
- السمكة: الخير، الأمل، الحياة، التكاثر، التجدد والاستمرارية.
- الحمامة: السلام، السكون، الوداعة، الأمل، اتفاق البشر، الخصوبة، النقاء، التجدد والاستمرارية.
- سعف النخيل: السلام، الأمان، الخير، الاستقرار، الترحاب وحسن الاستضافة.
- العصفور: الأمل، الخير، الحياة.
- الطاووس: الحظ السعيد.
- النخلة: الإنتاج، الوفرة والتجدد" (أبو زيد، ٢٠١٦، ص ١٨٣، ١٨٢) نقلا عن سليمان، محمود.
- المرأة: الخصوبة، الحياة، الأمومة، العطاء، الجمال، الزينة، الهوية والانتماء.
- الرجل(الفارس): القوة، الشجاعة، القيادة، المسؤولية، العمل، الكد، التضحية، الحكمة والخبرة.



شكل (١) رمز الفارس (شبابيك، ٢٠٢٠)

<https://2u.pw/00dVcAqt>

أتعلم وتطوير مهارات الطلاب في التشكيل على النحاس والالومنيوم لإنتاج الحلي المعدني كما يلي:

التشكيل بالطرق من خلال تعلم كيفية تحديد التصميم على المعدن باستخدام أقلام التحديد كيفية التشكيل بالدفع (الطرق) من الخلف باستخدام أقلام الخشب والجاكوش تخمير المعدن (تسخينه حتى درجة الاحمرار).

التشكيل بالقطع من خلال تعلم كيفية استخدام منشار الأركت لقطع أجزاء العمل.

تعلم الوصل بالبرشمة من خلال قص أجزاء صغيرة من أسلاك النحاس أو الألومنيوم حسب التصميم ويكون طولها بطول أجزاء العمل مرصوفة فوق بعضها وزيادة ١ ملي من كل جانب وصنع ثقب في الأماكن المحددة في التصميم لثبيت مستويات القطعة الواحدة بالمشقاب الكهربائي عن طريق البنية الحاددي بنفس قطر السلك المستخدم وإدخال الأجزاء المقصوفة من السلك وتسمي حينئذ (مسمار البرشام) في الثقب ثم الطرق عليها من الجانبين بالجاكوش لصنع رأس المسمار الذي يقوم ب تثبيت أجزاء العمل مع بعض حيث انها طريقة الوصل المناسبة للجمع بين معدن النحاس والألمونيوم.

باختيار التصميمات المناسبة المستوحاة من الفن الشعبي والأمثال الشعبية.

مرحلة التشطيب:

- برد الحواف بالمبارد الساعاتي وصنفرتها بأوراق الصنفرة.
- صقله وتلميع الدلاية على ماتور التلميع.

مرحلة العرض والادراج:

- ادراج الدلايات على ورق ملون (كانسون) ونصبيان للعرض وتثبيتها.
- عرض المنتجات في معرض داخلي.
- تصوير المنتجات.

مرحلة التقييم والتطوير:

- الحصول على تغذية راجعة من الأساتذة أو الزملاء
- تسجيل الملاحظات لتطوير التصميم أو مراحل العمل.
- التفكير في تطوير المشروع أو إنتاج نسخ جديدة منه.

المحور الرابع: (تطبيقات البحث):

فيما يلي تطبيقات أعمال طلاب الفرقة الرابعة من المشروعات الصغيرة للحلي المعدني، وذلك في ضوء موضوعات الفن الشعبي والأمثال الشعبية المصرية وقد صنف الي ما يلي:

وقد صنف هذه العناصر وفقاً لموضوعات الفن الشعبي المصري وقد استخدم فيها مسطحات النحاس الأحمر . والألمونيوم لصنع

الصغيرة، يمكن لطلبة قسم التربية الفنية الاستفادة من مهاراتهم في التصميم والتشكيل لتنفيذ مشاريع إنتاجية صغيرة في مجال الحلي، تجمع بين الجانب الفني والبعد الاقتصادي.

فكرة المشروع:

- إنتاج حلي معدني يدوي (دلاية صدرية).
- الجمع بين النحاس والالومنيوم لتقليل من التكلفة الاقتصادية.
- انتاج تصاميم حديثة مستوحاة من الفن الشعبي والأمثال الشعبية.

أهداف المشروع:

- ربط المقررات الدراسية بالتطبيق العملي والإنتاجي.
- نشر الثقافة المحلية من خلال تصميمات الحلي المعدني عن الفن الشعبي والأمثال الشعبية.
- تعزيز ثقافة العمل الحر والاعتماد على الذات.
- تحقيق دخل ثابت من مشروع بسيط.

مراحل تنفيذ المشروع:

مرحلة التخطيط والتحضير:

الفئة المستهدفة: عينة عشوائية من طلاب الفرقة الرابعة دفعة العام الدراسي (٢٠٢٤-٢٠٢٥م) قسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس، عددهم ٢٠ طالب.

إعداد خطة زمنية: ٩ أسابيع بواقع ٢ ساعة و ٣٠ دقيقة، المجموع ٢٢ ساعة و ٣٠ دقيقة.

المكان: ورشة أشغال المعادن بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس.

المال: للمشروع أصول ثابتة تتمثل في تجهيزات ورشة المعادن بالكلية من معدات وأدوات وخامات تقدر بعشرة ألف تقريباً.

الخامات: الواح نحاس أحمر سمك ٠,٧ مم الواح المونيوم سمك ١,٤ مم _ أسلاك نحاس أحمر قطر ١,٥ مم أسلاك المونيوم قطر ١,٥ مم.

الأدوات والمعدات: منضدة لأشغال المعادن (تزجه) من الزان الأحمر ارتفاع ٨٠ سم، طول ١٢٠ سم، عرض ٧٠ سم منضدة حديدية مثبتة بالتزجه _منضدة حديد (بيت النار) تستخدم لعمليات التخمير ارتفاع ٨٠ سم، طول ١٢٠ سم، عرض ٦٠ سم. مقاعد مستديرة - مشقاب كهربائي مطارق (جاكوش) ٣٠٠ جرام مقص حاددي منشار (أركت) قصافة سلك مبارد حاددي (ساعاتي) بأشكالها ورق حراري أقلام تحديد مخدة رمل (تصنع يدوياً) تستخدم للتقبيير زرديات بأشكالها ماتور تلميع أقلام رصاص وأدوات هندسية.

التأكد من توافر أدوات الأمان: الورشة مجهزة بالإسعافات الأولية، وتوجد طفاية حريق خارج الورشة.

مرحلة التدريب والتصميم:

٤. الشال، محمود النبوي، ١٩٨٤: " مستقبل الفن الشعبي التشكيلي في مجتمع متغير"، رابطة خريجي معاهد وكليات التربية، بحث منشور، صحيفة التربية، س٣٥، ع٤.
٥. النقرات، علي أمبارك أشتوي ، وآخرون ، ٢٠١٥م: " خصائص المشروعات الصغيرة والمشاكل التي تعاني منها مجلة العلوم والاقتصاد والسياسة" بحث منشور، مجلة العلوم الاقتصادية والسياسة، جامعة بنى وليد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، بنى وليد، س٣، ع خاص.
٦. محمد، حنان محمد الشربيني وآخرون ، ٢٠١٧: "الاستفادة من بعض وحدات الفن الشعبي في إبتكار لوحات تصميمية معاصرة من خلال هندسة الفركتال"، بحث منشور، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، كلية التربية النوعية، ع ٤٥.
٧. هيكل، شوقي علي ، ١٩٩٤م: "من الأمثال الشعبية"، مجلة الفنون الشعبية، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ع ٤٥.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

8. "Egyptian Folk Art and its Significance as a Source of Symbolic Design Decorative Clothes Young Men and Women" Rabab H. Mohammed and Sahar A. Zaghloul Department of Clothing and Textiles - College of Home Economics - Helwan University, Helwan, Egypt, Journal of American Science, 2011; 7(1)
9. " Egyptian Folk Art and its Significance as a Source of Symbolic Design Decorative Clothes Young Men and Women" Rabab H. Mohammed and Sahar A. Zaghloul Department of Clothing and Textiles - College of Home Economics - Helwan University, Helwan, Egypt-Quoted from Bassiouni, Mahmoud: 1987: "the national character of contemporary art," the Egyptian General Book Organization, Cairo.

ثالثاً: مواقع الأنترنت:

١٠. معجم المعاني الجامع - معجم عربي عربي ٢٠٢٥/٩ م
١١. <https://n9.cl/tdrtu>
١٢. مجمع اللغة العربية بالقاهرة مباشر عبر الانترنت ٢٠٢٥/٩ م
١٣. <https://n9.cl/j7883>
١٤. مدونة "شابيك" الإخبارية ، رئيس التحرير، احمد متولي، خبر بعنوان "تعرف على أهم رموز الفن الشعبي بالصور" يوم السبت ٢٠٢١/٥/١٠ <https://p2021.05.10.dVcAqt00u.pw/2>

الدلاية وأسلالك النحاس الأحمر والالومنيوم لصنع مسامير البرشمة وطوق التعليق (الملاحق)

النتائج:

- أثمر البحث عن نتائج مقبولة من منتجات الحلي المعدني بصياغات متعددة وجديدة مستوحاه من الفن الشعبي وجمعت بين القيمة الجمالية والوظيفية النفعية وتحمل في طياتها الأصالة في التصميم مما يلبي بعض احتياجات السوق المحلية.
- يمكن أن تسهم التجربة في حل مشكلة البطالة لدى شباب الخريجين.
- اكتسبت عينة البحث الطلابية الخبرات اللازمة لعمل مشروع إنتاجي صغير.

التوصيات:

- توصي الباحثة بأهمية التركيز على اكساب طلاب مرحلة البكالوريوس الخبرات والمهارات اللازمة لإقامة مشروع إنتاجي صغير حتى تكون نواه لمشروعات خاصة بهم بعد التخرج.
- توصي الباحثة بإنشاء منصات تسويقية إلكترونية ومحلية لترويج منتجات الطلاب من الحلي المعدني المستوحاة من التراث الشعبي وفتح أسواق جديدة محلية ودولية.
- توصي الباحثة بتشجيع تأسيس المشروعات الصغيرة في مجال الحلي المعدني من خلال تقديم تسهيلات مالية وإدارية للخريجين الراغبين في العمل بهذا القطاع، وخاصة في المناطق ذات الطابع التراثي.
- توصي الباحثة تشجيع التعاون بين المصممين والحرفيين لتعزيز الابتكار في التصميم الشعبي وضمان جودة الإنتاج.
- توصي الباحثة بمحاولة تسويق هذه المنتجات وتصديرها كمنتجات تراثية متميزة، مما يساهم في زيادة الدخل من العملة الأجنبية.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

١. أيوب، زاهر أمين خيري، ٢٠١٥: "إعداد برنامج تعليمي لتنمية قدرات طلاب التربية الفنية في مرحلة الإعداد لإقامة مشروع إنتاجي صغير في مجال الحلي المعدني"، بحث منشور، مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون، كلية التربية الفنية، جامعة حلوان، ع٤٦، ص٣ من البحث الأصلي نقلا علي زين العابدين، ١٩٧٤: " المصاغ الشعبي في مصر"، الهيئة المصرية العامة للكتاب.
٢. أبو زيد، مجدي عبد العزيز، ٢٠١٦: "الإفادة من الرمز الشعبي التشكيلي كمدخل لإثراء المشغولة الفنية"، بحث منشور، المجلة العلمية للدراسات والبحوث التربوية والنوعية، جامعة بنها _كلية التربية النوعية، ع ١.
٣. فتاية، هاني عبده عبده وآخرون، ٢٠١٤: " الاستفادة من بعض عناصر الفن الشعبي المصري في إثراء المشغولة النسيجية باستخدام نظرية الفوضى " بحث منشور، مجلة بحوث التربية النوعية، جامعة المنصورة، كلية التربية النوعية، ع ٣٥، ص ٤٨١، نقلاً عن، محمد الجوهري، ١٩٩٩م: "علم الفلكلور، دار المعرفة الجامعية، ج١، الإسكندرية.

التعبير عن المناسبة الدينية:



شكل (٥) (خالف هواك)



شكل (٤) (ما شاء الله)



شكل (٣) (وطني فيك يارب جميل)



شكل (٨) (سيدي اليك رغبتي)



شكل (٧) (وما يكم من نعمة فمن الله)



شكل (٦) (ما شاء الله)



شكل (١١) (سلوى بمعنى ما ينسبك احزانك)



شكل (١٠) (فالتخلي تجلي)



شكل (٩) (يا صاحب الزمان)



شكل (١٤) (وافوض امرى الي الله)



شكل (١٣) (لعله خير)



شكل (١٢) (تواق)

التعبير عن المناسبات الاجتماعية:



شكل (١٧) (يا حلوة يازينة)



شكل (١٦) (خمسة علينا)



شكل (١٥) (مراية الحب عمياء)



شكل (٢٠) (الصمت في حرم الجمال جمال)



شكل (١٩) (سواد العين)



شكل (١٨) (صح صح)



شكل (٢٣) (ياما دقت على الرأس طبول)



شكل (٢٢) (مرار طافح)



شكل (٢١) (الرجولة مقامات)



شكل (٢٦) (قهوة)



شكل (٢٥) (حبيب)



شكل (٢٤) (العين بصيرة والايدي قصيرة)



شكل (٢٩) (حلاوة شمسنا)



شكل (٢٨) (فاكر تحت القبة شيخ)



شكل (٢٧) (عشق)

التعبير عن الباراسيكولوجية:



شكل (٣١) (لعل ما تسعي اليه يسعي اليك)



شكل (٣٠) (كل متوقع آت)

التعبير عن الأسطورة والحكاية:



شكل (٣٤) ياغزال ياغزال -العشق حلال



شكل (٣٣) (زغرتي يا انشراح)



شكل (٣٢) انا شجيع السيمما



شكل (٣٧) (حرف و)



شكل (٣٦) (حرف م)



شكل (٣٥) (فاطمة)



شكل (٤٠) (لسانك حسانك)



شكل (٣٩) (اجعد يا جعد)

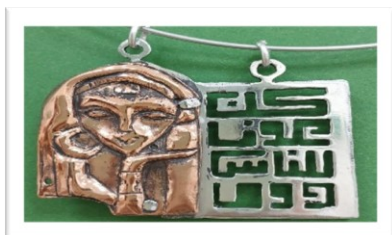


شكل (٣٨) (جفنة علم الغزل)

التعبير عن العظة والعبرة:



شكل (٤٣) (الدنيا دوراة)



شكل (٤٢) (كن عوناً للناس دوماً)



شكل (٤١) (العقل زينة)



شكل (٤٦) (حياة لمن يجرؤ)



شكل (٤٥) (وكن لنفسك كل شيء)



شكل (٤٤) (حقق حلمك)



شكل (٤٩) (البحر يعوز الزيادة)



شكل (٤٨) (جاور السعيد تسعد)



شكل (٤٧) (اقعد عوج واتكلم عدل)



شكل (٥٢) (كن أنت)



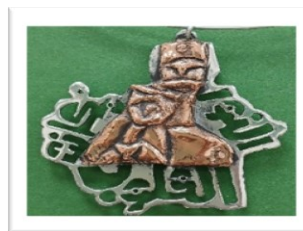
شكل (٥١) (خدلك هدنة)



شكل (٥٠) (انت اقوى مما تظن)



شكل (٥٤) (غير حياتك)



شكل (٥٣) (النور مكانه القلوب)